

Der lebendige Zusammenhang – formaler Arbeitsstand

Arbeitsstand 18.08.2026 · Konfigurationsebene · formal konsolidierter Entwurf; Konsistenz und ontologische Adäquanz noch nicht abschließend bewiesen

● aufnehmen □ ontologische Setzung □ Kandidat ■ nicht ableiten
Durchgezogene Modulrahmen: tragfähig · gestrichelte: erst nach eigenem Nachweis

M₀ · Semantische und metatheoretische Schutzschicht

Tarski + Institutionen (Goguen/Burstall)

$L_{LZ} \cdot T_{LZ} \cdot M \models \varphi$
Sprache, Theorie, Modell und Erfüllung bleiben getrennt.
Signaturwechsel müssen die Erfüllungsrelation bewahren.
Ergebnis: formale Wahrheit $\neq$ Beweisbarkeit $\neq$ ontologische Geltung.

Status jeder Erweiterung

1 definitorisch · 2 konservativ · 3 Spezialisierung
4 Interpretation/Metatheorie · 5 Domäneninstanz
 $M' \models \Sigma_{LZ} = M$ ist nötig für eine modellkonservative Erweiterung.
„Nützlich“ bedeutet nicht automatisch „konservativ“.

Gödel + Turing: nur bedingte Metasätze

Unvollständigkeit erst bei effektiver Axiomatisierung,
Konsistenz und hinreichender Arithmetik; Unentscheidbarkeit
erst nach Kodierung und konkreter Reduktion.
Kein Beweis von Offen_ont, Neu_ont oder WF_ont.

Semantische Quellen

Provenienz der Begriffe, keine Personenaxiome

T_POT · strukturierte Potentialität

Heisenberg: Potentia als Deutungshilfe.
Im Kern: gebundene Richtung, kein Katalog
fertiger Zukunftsgestalten; keine Quantenfundierung.

T EFF · Wirkung und Relation

Dürr: Wirklichkeit als Wirksamkeit und
Beziehungsgefüge. Formal erst tragfähig durch
typisierte Wirk-, Provenienz- und Spurrelationen.

T_GEN · Richtungsgenese

Simondon: metastabile Spannungen und
Generiert_Z(Γ, Σ, s, d)
erzeugen d, ohne eine Zielgestalt vorzugeben.

T_MED · Vermittlung und Gewohnheit

Peirce: Vermittlung, Kontinuität, Habit.
Rekontextualisierung ändert die Rolle einer Spur,
nicht ihre Herkunft und nicht die Ereignispräzedenz.

Leibniz + Aristoteles: begrenzte Herkunft

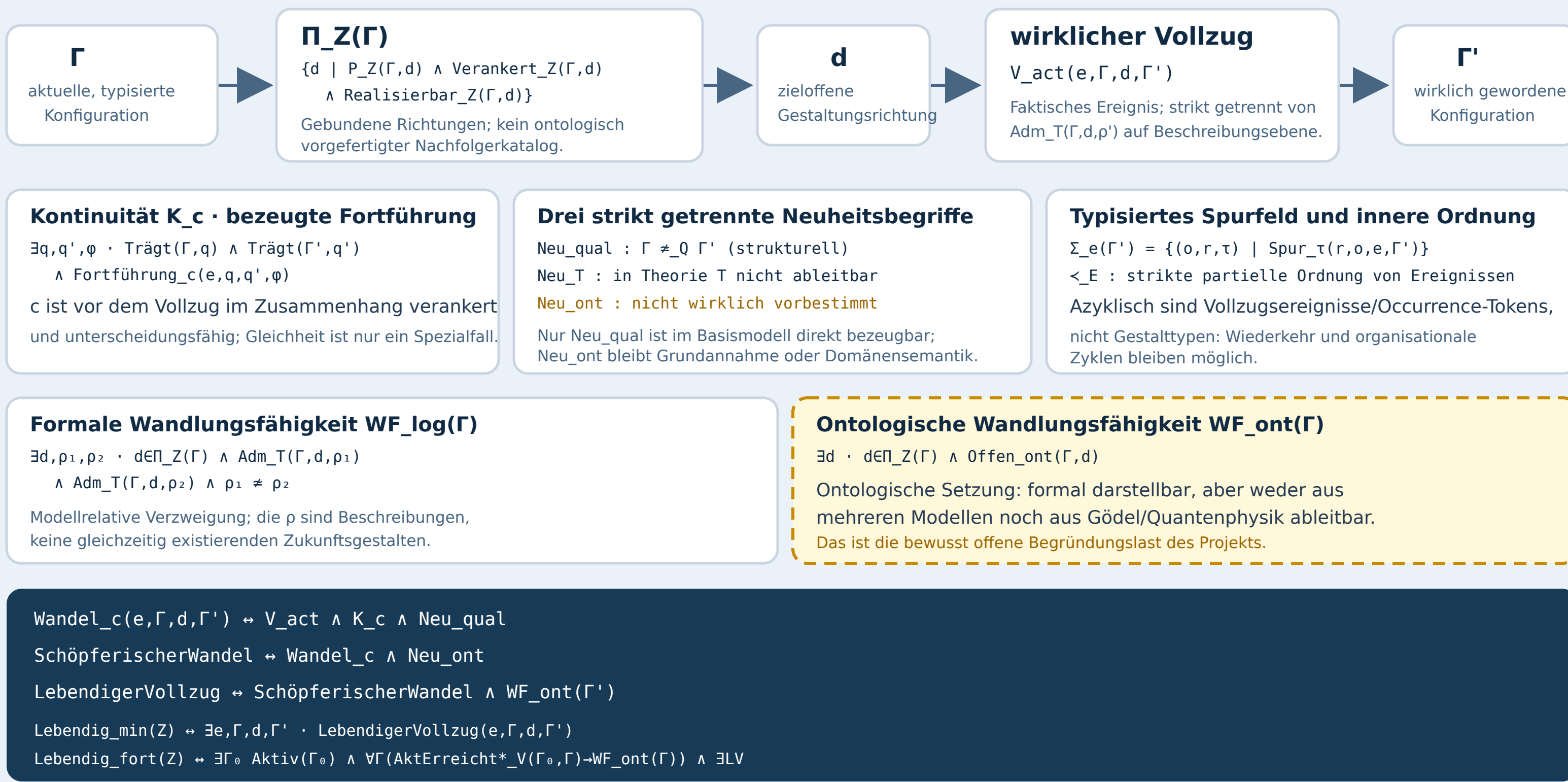
✓ relationale Ordnung von Koexistenz/Sukzession
✓ Kompossibilität für verträgliche Richtungen
✓ Dynamis/Energeia als Begriffsgenealogie
✗ vollständiger Begriff, prästabilisierte Harmonie
✗ Identität des Ununterscheidbaren als Kernaxiom
Keine dieser Quellen beweist Neu_ont.

T_LZ⁰ · typisierter Kern auf Konfigurationsebene

Grundtypen

Occ · Cfg · Dir · Event · TraceCarrier · TraceType · Qual · Context

Cfg = typisierte Multimenge / attributierter Hypergraph, nicht bloß Menge.



Formale Werkzeuge

Aufnahme nur mit Interpretation/Nachweis

T_COMP · Ereignisse und Komposition

Winskel/Lamport: Präzedenz, Konflikt,
Nebenläufigkeit. Typisierte Hypergraphen/
Multikategorien: Mehr-Eingang/Mehr-Ausgang.
Keine globale Zeit; Hyperkante $\neq$ Nichtlokalität.

T_INV · Invarianz und Fortführung

Einstein: Kovarianz unter zulässigem
Kontextwechsel. $F(T\Gamma) = T(F\Gamma)$
Noether: Invarianten als K_c-Zeugen;
Symmetrie→Erhaltung nur in variationalen Spezialmodellen.

T_CTX · indexierte Kontextsemantik

Gilt(q, g, κ)
Bohr: Beschreibungskontexte, nicht ontologische
Widersprüche. Garben erst bei lokaler
und möglicher Obstruktion eines globalen Schnitts.

T_EXEC · ausführbare Repräsentation

Rewriting Logic oder gefärbte Petri-Netze
für $\Gamma \rightarrow \Gamma'$, Nebenläufigkeit, Ressourcen und Tests.
Kandidat: Simulation ist nicht der wirkliche Vollzug.
Operaden ergänzen Typkomposition, ersetzen Provenienz nicht.

T_MODAL · T_CAUS · T_RES (später)

Kripke/Nachbarschaft: nur WF_log.
Pearl/SCM: Spur $\neq$ Ursache $\neq$ Kovariation.
Lineare Logik: Ressourcenmodi; nicht alles wird verbraucht.

Optionale Spezialisierungen und Domäneninstanzen – keine Fundierung des Kerns

T_Q · Quanteninstanz

Schrödinger: Verschränkung als exakte
Nicht-Faktorisierbarkeit $\rho_\Gamma \neq \otimes_i \rho_i$
Pauli-Ausschluss nur fermionisch; keine Universalontologie.

T_DISS / T_BIO

Schrödingers aperiodischer Kristall: Beispiel
eines dauerhaften Spurträgers. Prigogine:
Nichtgleichgewicht nur mit Fluss-/Entropiesemantik.

T_ORG · organisationale Schließung

Maturana/Varela: rekursive Produktion von
Komponenten und Grenze; Rosen nur als
prüfbares Strukturmotiv, nicht als Nichtberechenbarkeitsbeweis.

Weitere Domänen

T_SOC (Luhmann), T_CHEM, T_ECO ... nur mit
eigener Signatur, Interpretation und Erhaltungssatz.
Coalgebra: Verhalten; π-Kalkül: mobile Kommunikation – optional.

Explizit nicht aus dem Modell ableitbar

- Quantenformalismus $\Rightarrow$ universelle Ontologie · Gödel/Turing $\Rightarrow$ ontologische Offenheit · Pauli $\Rightarrow$ allgemeine Individualität
- Zusammenhang/Hyperkante $\Rightarrow$ Bell-Nichtlokalität · Kovarianz $\Rightarrow$ alle Perspektiven gleichwertig · Korrelation $\Rightarrow$ Akausalität/Synchronizität
- Garbe $\Rightarrow$ immer globales „Zusammenkleben“ · lineare Logik $\Rightarrow$ physischer Verbrauch jeder Spur · Minimalmodell $\Rightarrow$ ontologische Angemessenheit